

Лекция 3. Архитектуры систем управления РРТС

Центр, соседи и иерархия: кто принимает решения в группе роботов и чем за это платит

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1

Архитектура PPTC: определение, роль, цикл «восприятие — вычисление — действие»

2

Формальная модель $S = \langle A, C, G, P \rangle$ и классификация архитектур

3

Централизованная архитектура: звезда, глобальный оптимум, узкое место

4

Децентрализованная архитектура: соседи, консенсус, живучесть

5

Гибридные и иерархические архитектуры

6

Сравнительный анализ и численный пример нагрузки на связь

7

Алгоритмы управления в разных архитектурах

8

ROS и ROS 2 как архитектурно нейтральный каркас

9

Практические примеры: склад, рой БПЛА, автономный транспорт

10

Проблемы реализации и направления их решения

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Часть 1. Два полюса: центр и соседи

От цикла «восприятие — действие» отдельного агента к централизованной звезде и децентрализованной сети соседей.

Что такое архитектура системы управления

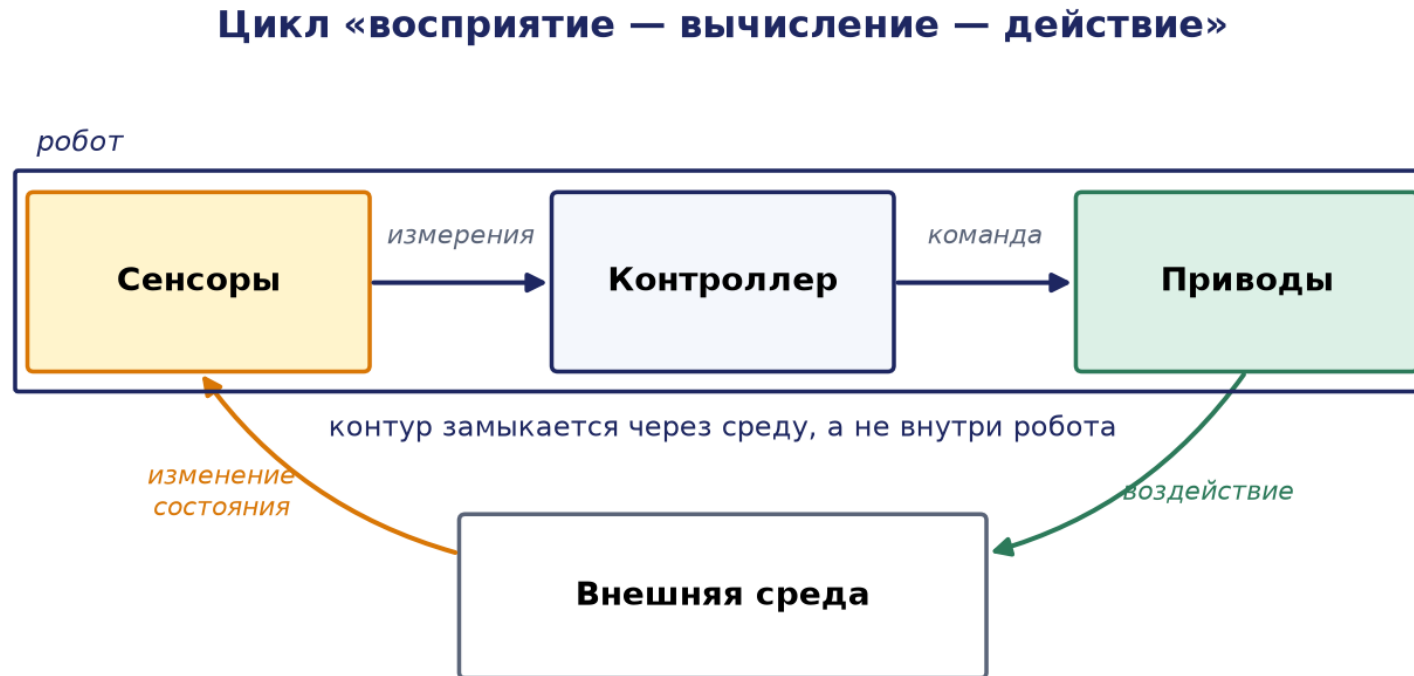
- Организационная структура: состав компонентов и распределение права решать
- Направления и интенсивность информационных потоков между агентами
- Способы координации ради общесистемной цели, а не локальных целей
- Один робот описывается кинематикой и сенсорикой, группа — архитектурой
- Ключевой вопрос: кто, что и на основании какой информации решает

Ключевая идея

Архитектура — это ответ на вопрос «кто решает». Два одинаковых по железу флота роботов с разной архитектурой ведут себя как разные системы.

1

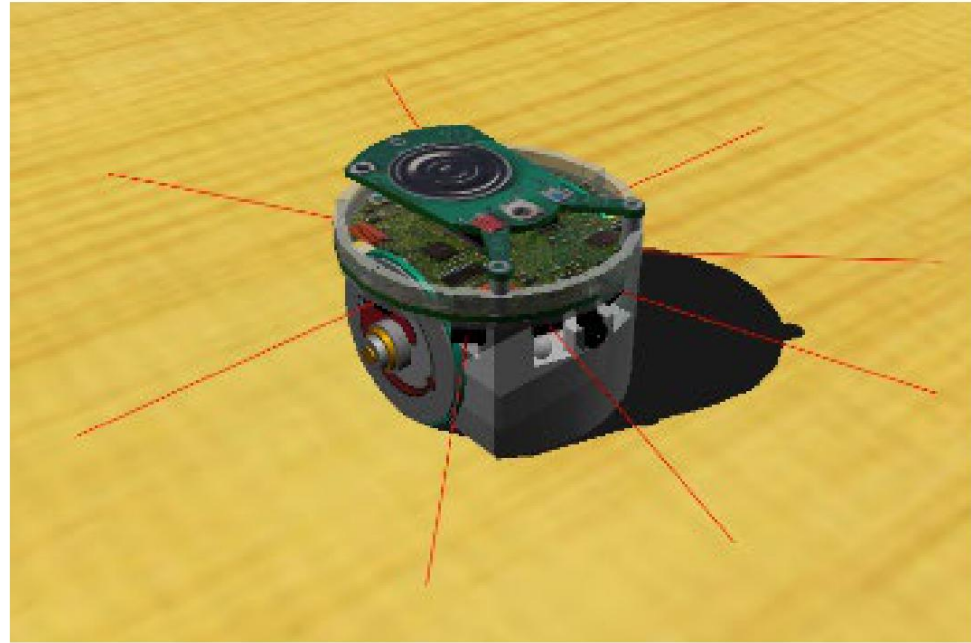
Цикл «восприятие — вычисление — действие»



Восприятие (сенсоры) → вычисление (контроллер) → действие (приводы); контур замыкается обратной связью через среду. Это базовая единица поведения робота и «кирпич», из которого собирается PPTC.

1

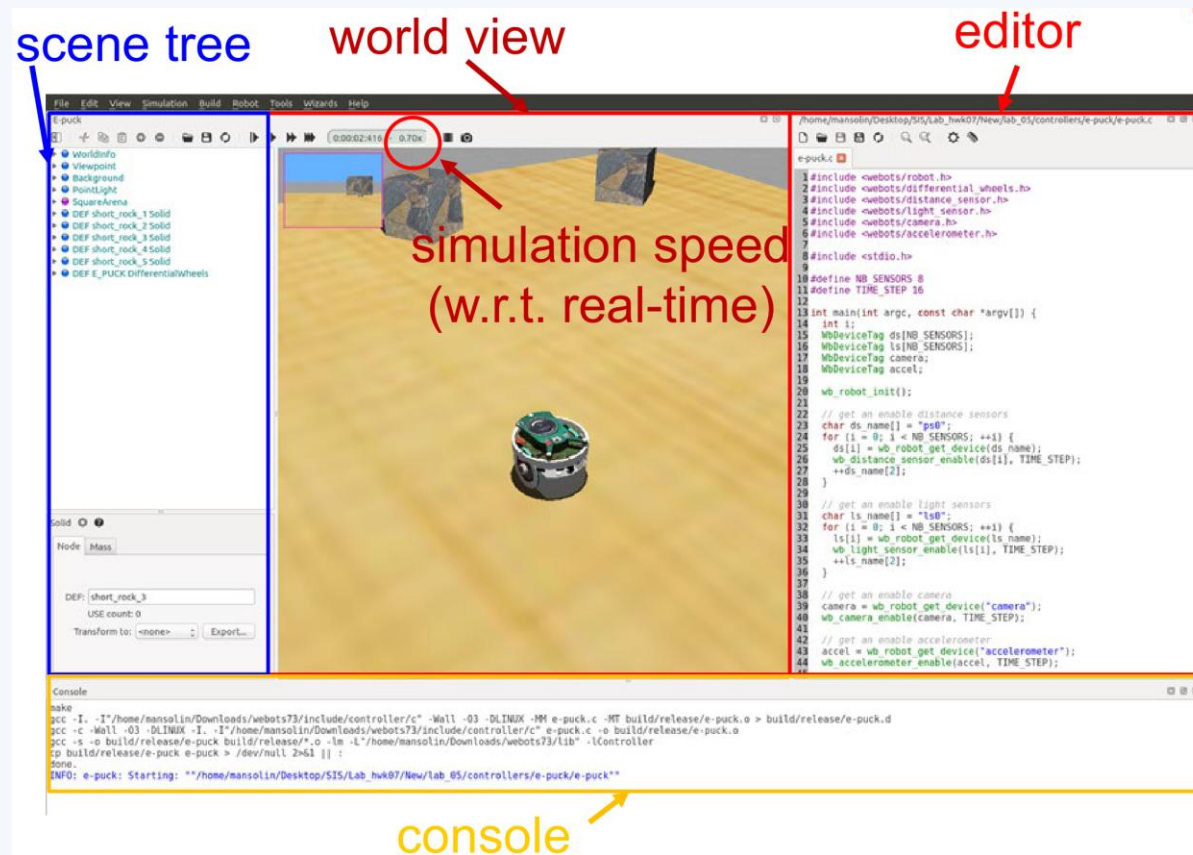
Робот e-puck: реальный и симулированный



Simulated e-puck (Webots)

e-puck: цилиндр $\varnothing$ 70 мм, процессор dsPIC, два шаговых мотора, кольцо LED, камера, 8 ИК-датчиков близости, 3D-акселерометр, Bluetooth. Слева — реальный робот, справа — его модель в Webots.

Интерфейс симулятора Webots



GUI Webots: вид мира, дерево сцены, редактор кода, консоль и индикатор скорости симуляции относительно реального времени.

$$S = \langle A, C, G, \Pi \rangle$$

- $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ — множество агентов (роботов)
- C — множество управляющих узлов: пусто, совпадает с A или отдельный уровень
- $G = (V, E)$ — коммуникационный граф: вершины — узлы, рёбра — каналы связи
- Π — протоколы и алгоритмы координации, определённые на графе G

Тип архитектуры задаётся структурой графа G и тем, как право решать распределено между A и C .

- Эффективность: оптимальность траекторий, распределения задач, ресурсов
- Масштабируемость: сохранит ли система работоспособность при росте n
- Отказоустойчивость: что будет при потере агента, контроллера или канала
- Сложность реализации: трудоёмкость алгоритмов, стоимость связи и вычислителей
- Решение принимается в начале проекта и определяет весь его жизненный цикл

“

Архитектура — не бинарный выбор «центр или не центр», а точка в непрерывном спектре степеней централизации.

Главный тезис главы 3

Тип	Кто решает	Граф G
Централизованная	Единственный узел s_0	Звезда: агент $\leftrightarrow$ центр
Децентрализованная	Каждый агент сам, $C = \emptyset$	Произвольный связный граф соседей
Гибридная	Центр — стратегия, борт — тактика	Иерархия: центр $\leftrightarrow$ координаторы $\leftrightarrow$ агенты

Между строками таблицы — непрерывный переход, а не три изолированные точки.

- Все агенты шлют в центр c_0 вектор состояния x_i : позиция, скорость, заряд, статус
- Центр видит полную картину $x = (x_1, \dots, x_n)$ и рассылает команды $u_1, \dots, u_n$
- Топология — звезда: $E = \{(a_i, c_0)\}$, рёбер между агентами нет
- Агент — исполнитель: он не знает о существовании соседей
- Центр решает единую задачу над полным состоянием — отсюда глобальный оптимум

Кейс

Классика жанра — складской комплекс: центральная система видит всю карту, все заказы и все роботы, назначает задачи и резервирует ячейки пространства-времени.

$$\min \sum_{i=1}^n f_i(x_i, u_i) \text{ при } g(x, u) \leq 0$$

- $f_i(x_i, u_i)$ — функция стоимости i -го агента: пробег, энергия, время
- $g(x, u) \leq 0$ — связи между агентами: бесстолкновительность, узкие проходы, ресурсы
- Минимум берётся сразу по всему вектору $(u_1, \dots, u_n)$
- Именно совместность задачи и даёт глобально оптимальное решение

Всё преимущество централизации спрятано в одном символе — общей сумме по всем агентам сразу.

- Связь: $2n$ сообщений за такт — линейно, $O(n)$, но всё через один узел
- Центр — bottleneck: его канал и вычислитель ограничивают всю систему
- Попарные ограничения бесстолкновительности: $n(n - 1)/2 = O(n^2)$
- Оптимальное назначение задач венгерским алгоритмом — $O(n^3)$
- Совместное планирование движения в общем случае PSPACE-трудно

3

Численный пример: склад на 400 роботов

12,8 Мбит/с

поток через центральный узел при $n = 400$,
такте 0,1 с

128 Мбит/с

тот же поток при $n = 4000$ — через одну
вершину

×1000

рост вычислительной задачи назначения при
 $O(n^3)$

- Сообщение состояния и команда — по 200 байт, 10 тактов в секунду
- Трафик реализуем, но вся нагрузка сходится в одну точку

? Как думаете?

Централизованный склад растёт с 400 до 4000 роботов. Что упрётся в предел первым?

- А** Пропускная способность канала до центра
- В** Вычислительное время планирования и назначения
- С** Память центрального сервера
- Д** Ёмкость аккумуляторов роботов



Как думаете?

Централизованный склад растёт с 400 до 4000 роботов. Что упрётся в предел первым?

А

Пропускная способность канала до центра

В

Вычислительное время планирования и назначения

С

Память центрального сервера

Д

Ёмкость аккумуляторов роботов

ОТВЕТ

Вычисления. Трафик растёт линейно ($12,8 \rightarrow 128$ Мбит/с), а задача назначения при $O(n^3)$ тяжелеет в 1000 раз — счёт упирается в такт раньше, чем канал в предел.

- Отказ центра останавливает систему целиком, независимо от состояния агентов
- Вероятность работоспособности системы не превышает p_0 — надёжности центра
- Резервирование: m независимых контроллеров снижают отказ до $(1 - p_0)^m$
- Плата — стоимость и новая задача: переключение на резерв без потери состояния
- Выбор лидера и репликация состояния — отдельная нетривиальная проблема

Факт

Резервирование не отменяет проблему, а переносит её: вместо «надёжен ли центр» появляется вопрос «надёжен ли механизм переключения на резерв».

- $C = \emptyset$: центра нет, каждый агент решает сам
- Основа решения: своё состояние x_i , локальные наблюдения, данные соседей N_i
- Топология задаётся физически: $(a_i, a_j) \in E \iff \|q_i - q_j\| \leq R$
- Локальная задача: $u_i = \arg \min [f_i(x_i, u_i) + \sum_{j \in N_i} g_{ij}(x_i, x_j, u_i, u_j)]$
- Глобальное поведение не программируется, а возникает эмерджентно

Ключевая идея

Граф связи здесь не проектируется на бумаге, а определяется геометрией: кто рядом — тот и сосед. Топология меняется по ходу движения сама.

$$x_i(k + 1) = x_i(k) + \varepsilon \cdot \sum_{j \in N_i} (x_j(k) - x_i(k))$$

- Агент подтягивает своё значение к значениям соседей — и больше ничего
- При связном G и $0 < \varepsilon < 1/d_{\max}$ все x_i сходятся к среднему начальных значений
- Скорость сходимости определяет алгебраическая связность $\lambda_2(L)$ лапласиана
- Плотнее граф — больше λ_2 — быстрее согласование, но дороже радиоканал

Одна строчка кода на борту — и группа без центра приходит к общему числу.

- Полносвязная сеть даёт $O(n^2)$ сообщений — хуже, чем звезда
- Но геометрия ограничивает число соседей: $d_{\max}$ — константа, не зависящая от n
- Итог: нагрузка на узел $O(d_{\max}) = O(1)$, суммарная — $O(n)$ и распределена
- Тысячный агент нагружает систему не больше, чем десятый
- Плата: информация идёт через сеть за $O(D(G))$ тактов — диаметр графа

Пример

400 роботов, по 6 соседей: нагрузка на узел 192 кбит/с — константа при любом n . Диаметр графа ≈ 20 прыжков, то есть глобальное согласование займёт около 2 секунд.

Централизованная

- Глобальный оптимум решений
- Простая и прозрачная логика
- Удобны мониторинг и сертификация
- Нагрузка на центр $O(n)$
- Единая точка отказа

Децентрализованная

- Живучесть и плавная деградация
- Нагрузка на узел $O(1)$
- Мгновенная локальная реакция
- Субоптимальность поведения
- Трудно верифицировать и наблюдать

- Отказ агента = удаление вершины; связный остаток продолжает работать
- Плавная деградация: производительность падает пропорционально, а не в ноль
- Мера структурной живучести — вершинная связность $k(G)$
- Система переживает отказ любых $k(G) - 1$ агентов; на практике держат $k \geq 2-3$
- Опаснее отказов — ложные данные: f византийцев требуют не менее $3f + 1$ участников

Факт

Робастный протокол W-MSR: агент отбрасывает f наибольших и f наименьших значений соседей и усредняет только оставшиеся — простая идея, спасающая консенсус от «отравления».

Конец первой части

Разобрали два полюса: центр даёт оптимум и одну точку отказа, рой даёт живучесть и субоптимальность. После перерыва — как их соединить, чем платят гибриды и как всё это выглядит в ROS 2 и в реальных проектах.

Часть 2. Гибрид, платформы и практика

Иерархия уровней, кластеризация, сводное сравнение, алгоритмы, ROS 2 и три реальных кейса.

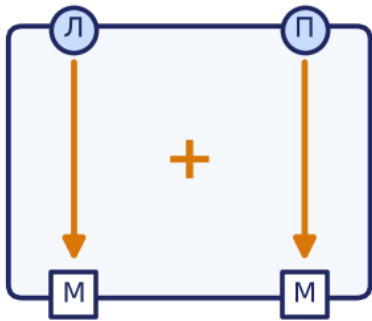
- Медленные глобальные решения — центру: задачи, маршруты, ресурсы
- Быстрые локальные решения — борту: объезд, стабилизация, расхождение
- Критерий разделения — характерное время, а не важность решения
- Верхний уровень оперирует агрегированным состоянием и обновляется редко
- Нижний наследует от роя постоянную нагрузку и мгновенную реакцию

Ключевая идея

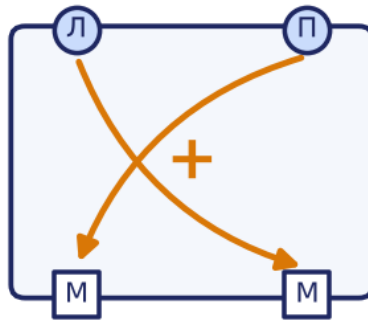
Гибрид разрезает задачу не по агентам, а по времени: что можно решать раз в минуту — вверх, что нужно решать каждые 10 мс — вниз.

- Стратегический (центр): минуты—часы, глобальная оптимизация, связь с ERP
- Тактический (координаторы групп): секунды—минуты, координация внутри кластера
- Исполнительный (борт): миллисекунды—секунды, приводы, торможение, объезд
- Каждый уровень передаёт вниз лишь необходимую часть своего решения
- Рефлекторный уровень наследует идеи классических реактивных архитектур

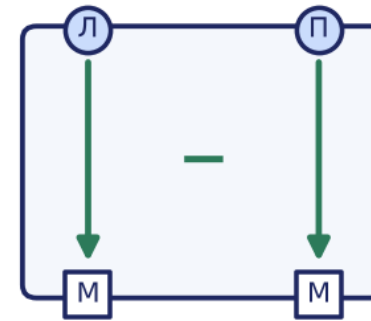
Л, П — левый и правый датчик; М — мотор; знак и величина коэффициента задают поведение



прямые связи, возбуждение:
робот уходит от источника



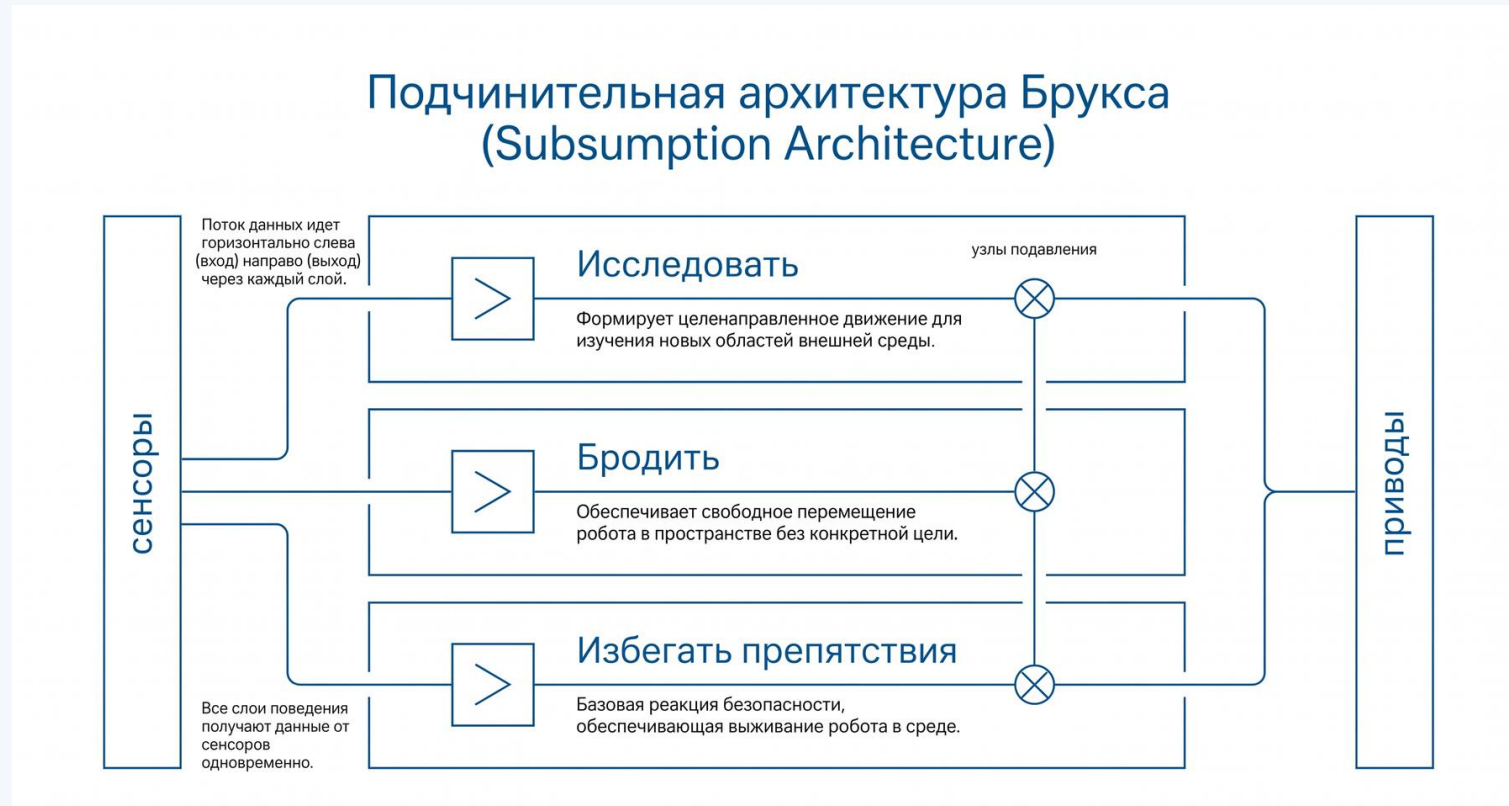
перекрёстные связи, возбуждение:
робот идёт на источник



прямые связи, торможение:
робот замирает у источника

Прямые связи «датчик → мотор»: «+» — возбуждение, «-» — торможение. Перекрёстные и прямые схемы соединения дают поведение «страх», «агрессия», избегание препятствий.

Субсумпционная архитектура Брукса



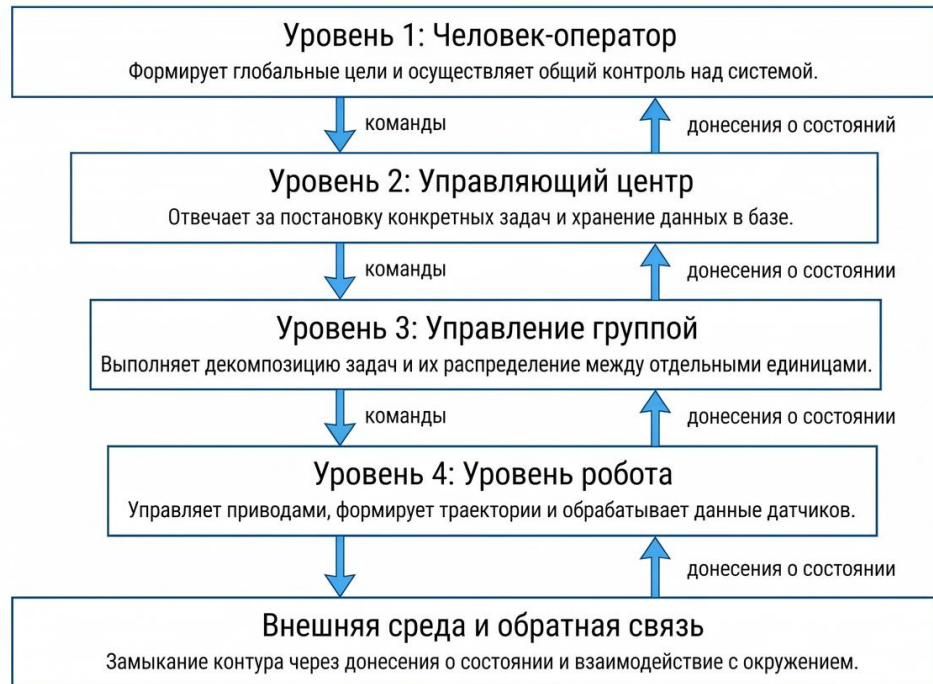
Слои поведения работают параллельно; верхний слой «избегание препятствий» подавляет (suppress) и замещает выход нижнего слоя «блуждание» — в отличие от последовательной схемы Sense–Model–Plan–Act.

$$\text{верх} : \min_U \sum_i F_i(\bar{x}_i, U) \rightarrow \text{низ} : u_i = \arg \min f_i(x_i, u_i; U_i)$$

- U — глобальные решения: назначения задач, опорные маршруты, целевые зоны
- $\bar{x}_i$ — агрегированное, огрублённое состояние агента или группы
- U_i приходит вниз как параметр, а не как жёсткая команда
- Внизу к нему добавляется сумма по соседям $\sum_{j \in N_i} g_{ij}$ — локальное расхождение

Верх оперирует агрегатами и обновляется редко; низ работает непрерывно и по соседям.

Иерархическая структура управления группой роботов



Направления передачи информации в иерархии

Направление	Тип сообщения	Описание
Сверху вниз	Команды	Управляющие сигналы от оператора к исполнителям
Снизу вверх	Донесения	Данные о состоянии роботов и среды для анализа

Оператор и управляющий центр (стратегический уровень) → блоки декомпозиции задач и формирования траекторий (тактический уровень) → сенсоры, приводы и навигация отдельных роботов (исполнительный уровень) → внешняя среда.

Иерархическая структура управления в мультиагентной системе



Данная схема иллюстрирует принципы организации распределенных робототехнических систем. Она демонстрирует вертикальное подчинение групп глобальному координатору и горизонтальное взаимодействие агентов внутри локальных объединений.

Глобальный координатор согласует работу групп; внутри каждой группы агенты взаимодействуют напрямую. Такая структура ограничивает межгрупповую коммуникацию и локализует разрешение конфликтов.

- n агентов делим на m групп по n/m ; в каждой — координатор
- Нагрузка на центр падает с $O(n)$ до $O(m)$, на координатора — $O(n/m)$
- При $m = \sqrt{n}$ обе величины балансируются на уровне $O(\sqrt{n})$
- L уровней с ветвлением b обслуживают $n = b^L$ агентов при нагрузке $O(b)$ на узел
- Глубина распространения команды — $O(\log_b n)$, логарифм вместо линии

Ключевая идея

Иерархия меняет линейную по n нагрузку на самый загруженный узел на величину порядка $\sqrt{n}$ или даже $\log n$ — это и есть инженерный ответ на проблему масштаба.



Проверим арифметику

$n = 900$ роботов. Сколько кластеров выбрать, чтобы сбалансировать нагрузку центра и координаторов?

А

9 кластеров по 100 роботов

В

30 кластеров по 30 роботов

С

100 кластеров по 9 роботов

Д

Без разницы — суммарный трафик один и тот же



Проверим арифметику

$n = 900$ роботов. Сколько кластеров выбрать, чтобы сбалансировать нагрузку центра и координаторов?

A

9 кластеров по 100 роботов

B

30 кластеров по 30 роботов

C

100 кластеров по 9 роботов

D

Без разницы — суммарный трафик один и тот же

ОТВЕТ

30 кластеров по 30: при $m = \sqrt{n} = 30$ нагрузка центра $O(m)$ и нагрузка координатора $O(n/m)$ равны, обе порядка 30 соединений.

Критерий	Централизованная	Децентрализованная	Гибридная
Нагрузка на худший узел	$O(n)$ — центр	$O(1)$ — константа	$O(\sqrt{n})$ или $O(b)$
Качество решений	Глобальный оптимум	Локальный, эмерджентный	Близко к глобальному
Единая точка отказа	Есть	Нет	Локализована уровнем
Реакция на локальное событие	Цикл через центр	Минимальная, на борту	Минимальная, на борту
Глобальное согласование	Один такт центра	$O(D(G))$ тактов	$O(\log n)$ уровней
Сложность разработки	Низкая — средняя	Высокая	Наивысшая
Типичный масштаб	10 – 10^3 агентов	10^2 – 10^5 агентов	10^2 – 10^4 агентов

Гибрид выигрывает почти по всем строкам, кроме одной — сложности разработки.

6

Три варианта одного склада: $n = 400$

12,8 Мбит/с

централизованная: всё через центральный
узел

192 кбит/с

децентрализованная: на узел, не зависит от n

640 кбит/с

гибридная: и на центр, и на координатора при
 $m = 20$

- Децентрализованная даёт 38,4 Мбит/с суммарно, но распределённо по пространству
- При росте до $n = 4000$ гибридная нагрузка на узел вырастет лишь до ≈ 2 Мбит/с

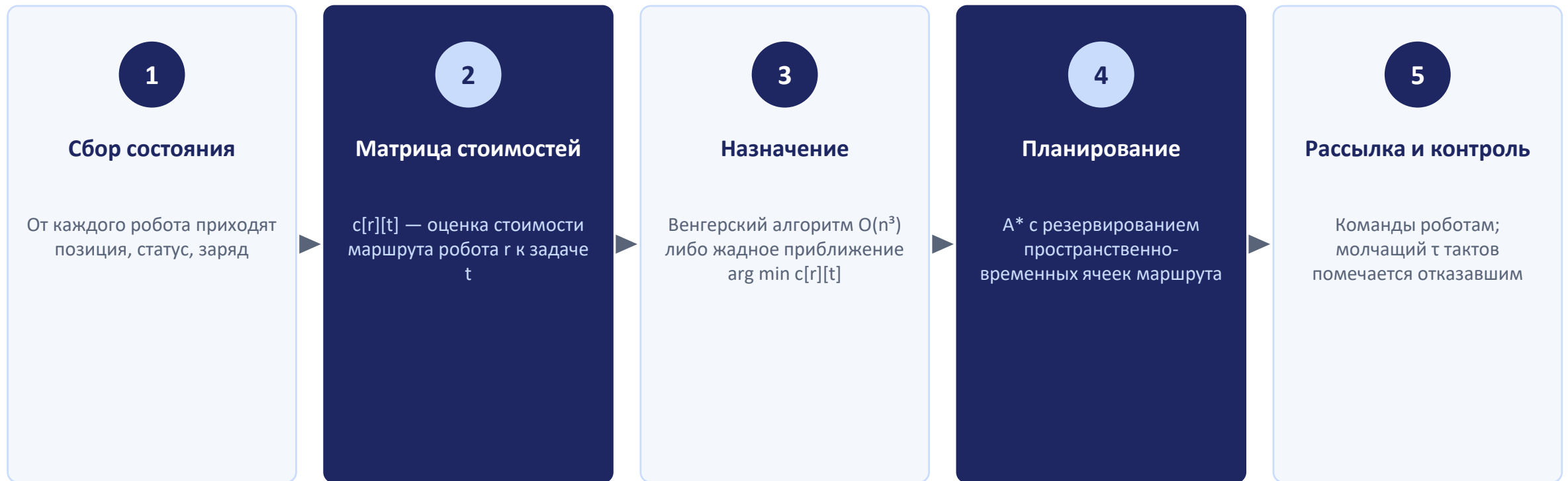
- Надёжность: допустима ли остановка при отказе управляющего узла
- Масштаб: сколько агентов сейчас и сколько через три года
- Скорость: характерные времена среды и допустимые задержки контура
- Степень координации: нужна жёсткая синхронизация или хватит согласованности
- Сложность, стоимость, безопасность и гибкость — ещё четыре группы факторов

Ключевая идея

Структурированная среда + надёжная связь + нужен оптимум → центр.
Неструктурированная среда + плохая связь + нужна живучесть → рой. Большой масштаб + смешанные требования → иерархия.

7

Централизованный цикл управления



Шаг 4 возможен только потому, что центр видит все маршруты одновременно.

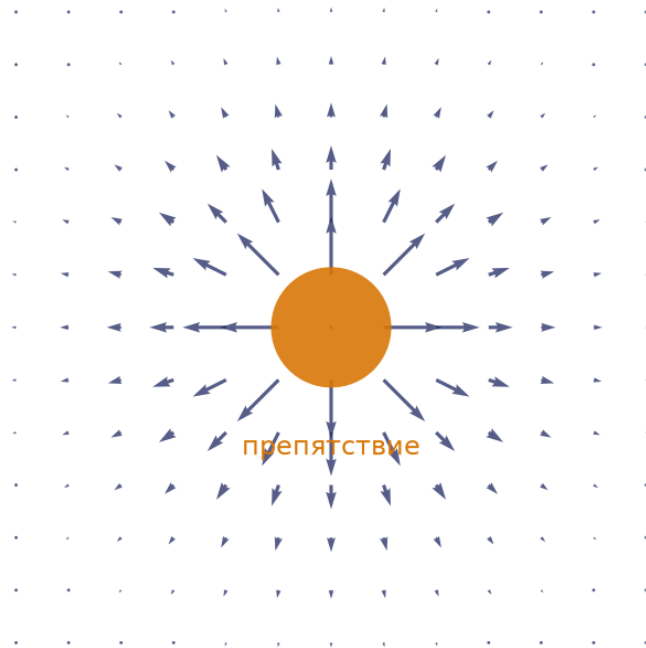
- Модель Рейнольдса: разделение, выравнивание, сплочение — три слагаемых
- Выравнивание скоростей — это в точности консенсус по векторам скорости
- Сложность $O(|N_i|) = O(1)$ на агента: масштабируется неограниченно
- Распределённые аукционы: агент объявляет торги соседям, задача уходит лучшей ставке
- CBVA гарантирует не менее 50 % от оптимума при субмодулярной полезности

Факт

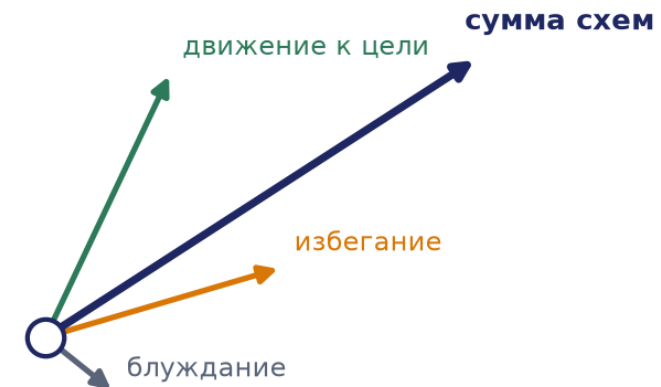
Три правила Рейнольдса, придуманные в 1987 году для компьютерной анимации птичьих стай, до сих пор лежат в основе управления реальными роями БПЛА.

Моторные схемы Аркина: векторное поле

Схема «избегание препятствия»: поле направлено от центра, модуль растёт при сближении



Итоговое управление — сумма нормированных векторов всех активных схем



Поле избегания препятствия: вектор направлен радиально от центра препятствия, величина растёт при сближении. Итоговая команда — сумма нормированных векторов всех активных схем.

ROS 1

- Обнаружение узлов через roscore
- Мастер — единая точка отказа
- Многороботность через multimaster
- Нет встроенных политик QoS
- Плохо дружит с ненадёжным радио

ROS 2

- Транспорт DDS, обнаружение распределённое
- Обмен peer-to-peer, мастера нет
- QoS: reliable/best effort, история, TTL
- SROS 2: аутентификация и шифрование
- Реальное время и жизненный цикл узлов

Система	Архитектура	Почему так
Amazon Robotics (склад)	Централизованная, с зонированием	Структурированная среда, надёжная связь, экономика требует оптимума
Рой БПЛА мониторинга	Децентрализованная	Связь с землёй эпизодична, потери аппаратов ожидаемы
Автономный транспорт	Гибридная: облако + V2V + борт	Стратегия наверху, манёвры между соседями, торможение на борту

Закономерность: рост масштаба и неопределённости среды сдвигает архитектуру от центра к гибриду и рою.

- Задержки, джиттер и потери пакетов рассогласовывают картину мира агентов
- Лечение: устойчивые к задержкам протоколы, QoS, прогноз состояния соседей
- Безопасность: перехват команд, компрометация агента, глушение канала
- Эшелонированная защита: SROS 2, взаимная аутентификация, робастный консенсус
- Конфликты за ресурсы: тупики и голодание; лечатся приоритетами и RVO

Ключевая идея

Обязательное проектное требование — заранее заданное безопасное поведение при потере связи: остановиться, вернуться или автономно продолжить миссию. Молчание протокола — тоже решение, но плохое.

“

Проектный вопрос — не «центр или рой», а где именно провести границу между тем, что решает центр, и тем, что решает борт.

Итог лекции 3

Выводы

- 1 Архитектура задаётся графом G и распределением права решать между A и C
- 2 Централизация даёт оптимум, но упирается в вычисления быстрее, чем в канал
- 3 Единая точка отказа лечится резервированием ценой задачи выбора лидера
- 4 Децентрализация даёт $O(1)$ на узел и живучесть ценой субоптимальности
- 5 Консенсус — базовый примитив; сходимость даёт связность, скорость — $\lambda_2(L)$
- 6 Иерархия и кластеризация при $m = \sqrt{n}$ снижают нагрузку худшего узла до $O(\sqrt{n})$
- 7 ROS 2 архитектурно нейтрален: DDS, QoS и SROS 2 поддержат любой из трёх вариантов

Вопросы для самопроверки

1. Что такое архитектура СУ РРТС и что означает каждый элемент кортежа $S = \langle A, C, G, P \rangle$?
2. Какова топология графа централизованной системы и нагрузка на центр как функция n ?
3. Почему вычислительная сложность центра растёт быстрее линейной? Примеры $O(n^2)$ и $O(n^3)$
4. Что такое единая точка отказа? Что даёт и какие проблемы порождает резервирование?
5. Запишите протокол усредняющего консенсуса и условия его сходимости
6. Почему нагрузка на агента в рое равна $O(1)$ и как это связано с масштабируемостью?
7. Что такое плавная деградация и $\kappa(G)$? Сколько византийцев выдержит сеть из N узлов?
8. Почему кластеризация с $m = \sqrt{n}$ балансирует нагрузку центра и координаторов?
9. Чем ROS 2 отличается от ROS 1 по механизму обнаружения узлов и почему это важно?
10. Для каждой из трёх архитектур приведите реальный пример и обоснуйте выбор